Continuity and Differentiability: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $p(x)$ be a cubic polynomial with real coefficients and leading coefficient 1 such that $p(1) = 0$. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = |p(x)|$. It is given that f is not differentiable at exactly one point of $\mathbb{R}$, namely at $x = 3$. Then $f'(0)$ is equal to

(A) 7
(B) -3
(C) -7
(D) 3

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $p(x)$ वास्तविक गुणांकों वाला एक त्रिघात बहुपद है जिसका अग्रग गुणांक 1 है तथा $p(1) = 0$ है। माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |p(x)|$ द्वारा परिभाषित है। दिया गया है कि f, $\mathbb{R}$ के ठीक एक बिन्दु, अर्थात $x = 3$ पर, अवकलनीय नहीं है। तब $f'(0)$ बराबर है

(A) 7
(B) -3
(C) -7
(D) 3

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$|p|$ fails to be differentiable at a real root r of p exactly when $p'(r) \neq 0$ (simple root); elsewhere $|p|$ is differentiable

So 3 is a simple root, and 1, being a root where f is differentiable, is a repeated root $\Rightarrow p(x) = (x-1)^2(x-3)$

$p'(x) = 2(x-1)(x-3) + (x-1)^2 = (x-1)(3x-7) \Rightarrow p'(0) = 7$

$p(0) = -3 < 0$, so $f = -p$ near 0 and $f'(0) = -p'(0) = -7$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \{x\} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right),$$

where $\{t\} = t - [t]$ and $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Let α be the number of points of the interval $(0, 50)$ at which f is discontinuous, and let β be the number of points of the interval $(0, 50)$ at which f is not differentiable. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \{x\} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right),$$

जहाँ $\{t\} = t - [t]$ है तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। माना कि α अन्तराल $(0, 50)$ के उन बिन्दुओं की संख्या है जिन पर f असतत है, तथा β अन्तराल $(0, 50)$ के उन बिन्दुओं की संख्या है जिन पर f अवकलनीय नहीं है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $p(x) = \sin\frac{\pi x}{2} \sin\frac{\pi x}{3}$ (smooth). Between integers f is smooth, so only integers $n = 1, \ldots, 49$ matter

Near n: $f = p(x)(x - n + 1)$ on the left, $f = p(x)(x - n)$ on the right. Left limit $p(n)$, right limit and value 0

So f is continuous at n iff $p(n) = 0$ iff $2 \mid n$ or $3 \mid n$

If $p(n) = 0$: left derivative $p'(n) \cdot 1$, right derivative $p'(n) \cdot 0 = 0$; differentiable iff $p'(n) = 0$ iff n is a double zero of p iff $6 \mid n$

Integers in 1..49 divisible by 2 or 3: $24 + 16 - 8 = 32$; by 6: 8

$\alpha = 49 - 32 = 17$; $\beta = \alpha + (32 - 8) = 17 + 24 = 41$

$\alpha + \beta = 58$

Final Answer: 58

Question 03

English

Let $a \in \mathbb{R}$ and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} a - 2x - x^3, & x \leq 0, \\ 2 - 5\log_e(1 + x), & x > 0. \end{cases}$$

Suppose that f is continuous on $\mathbb{R}$. Then f is a bijection; let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be its inverse function. Let

$$L = \lim_{h \to 0^-} \frac{g(2 + h) - g(2)}{h}, \qquad R = \lim_{h \to 0^+} \frac{g(2 + h) - g(2)}{h}.$$

Then the value of $R - L$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $a \in \mathbb{R}$ तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} a - 2x - x^3, & x \leq 0, \\ 2 - 5\log_e(1 + x), & x > 0. \end{cases}$$

माना कि f, $\mathbb{R}$ पर सतत है। तब f एक एकैकी आच्छादी फलन है; माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इसका प्रतिलोम फलन है। माना कि

$$L = \lim_{h \to 0^-} \frac{g(2 + h) - g(2)}{h}, \qquad R = \lim_{h \to 0^+} \frac{g(2 + h) - g(2)}{h}.$$

तब $R - L$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Continuity at 0: $a = 2 - 5\log_e 1 = 2$, so $f(0) = 2$ and $g(2) = 0$

$f'(x) = -2 - 3x^2 < 0$ for $x < 0$ and $f'(x) = -\frac{5}{1+x} < 0$ for $x > 0$: f is strictly decreasing; $f'(0^-) = -2$, $f'(0^+) = -5$

Since f is decreasing, $y < 2$ corresponds to $x > 0$ and $y > 2$ to $x < 0$ (the sides swap)

$L = \dfrac{1}{f'(0^+)} = -\dfrac{1}{5}$, $R = \dfrac{1}{f'(0^-)} = -\dfrac{1}{2}$

$R - L = -0.5 + 0.2 = -0.3$

Final Answer: -0.30

Question 04

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \max\left\{\{x\}, \dfrac{|x|}{4}\right\}$, where $\{t\} = t - [t]$ and $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Then the sum of all the points of the interval $(-4, 4)$ at which f is not differentiable is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \max\left\{\{x\}, \dfrac{|x|}{4}\right\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $\{t\} = t - [t]$ है तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब अन्तराल $(-4, 4)$ के उन सभी बिन्दुओं का योग, जिन पर f अवकलनीय नहीं है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

On $[n, n+1)$: $\{x\} = x - n$. Compare with $\frac{|x|}{4}$

$x \geq 0$: $x - n > \frac{x}{4} \iff x > \frac{4n}{3}$, which lies in $[n, n+1)$ for $n = 0, 1, 2$: corners at $\frac{4}{3}, \frac{8}{3}$ ($n = 0$ gives $x > 0$, no corner)

$x < 0$: $x - n > -\frac{x}{4} \iff x > \frac{4n}{5}$, in $[n, n+1)$ for $n = -4, \ldots, -1$: corners at $-\frac{16}{5}, -\frac{12}{5}, -\frac{8}{5}, -\frac{4}{5}$ (slopes 1 and $-\frac{1}{4}$ differ)

Integers $n = -3, \ldots, 3$: as $x \to n^-$, $\{x\} \to 1 > \frac{|n|}{4}$, so $f \to 1$, but $f(n) = \frac{|n|}{4} < 1$: discontinuous, hence not differentiable

Sum $= \left(\frac{4}{3} + \frac{8}{3}\right) - \frac{16+12+8+4}{5} + (-3 - 2 - \cdots + 3) = 4 - 8 + 0 = -4$

Final Answer: -4

Question 05

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(t) = \begin{cases} 2t - t^2, & t \le 2, \\ \frac{3}{2}(t-2), & t > 2, \end{cases}$$

and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \max\{f(t) : x - 1 \le t \le x\}$. Let S be the set of all points of the interval $(0, 5)$ at which g is not differentiable. Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(t) = \begin{cases} 2t - t^2, & t \le 2, \\ \frac{3}{2}(t-2), & t > 2, \end{cases}$$

तथा माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \max\{f(t) : x - 1 \le t \le x\}$ द्वारा परिभाषित है। माना कि S अन्तराल $(0, 5)$ के उन सभी बिन्दुओं का समुच्चय है जिन पर g अवकलनीय नहीं है। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

f increases on $(-\infty, 1]$ to $f(1) = 1$, decreases on $[1, 2]$ to 0, then increases linearly with slope $\frac{3}{2}$

$0 < x \le 1$: window inside $(-\infty, 1]$, $g(x) = f(x) = 2x - x^2$

$1 \le x \le 2$: window contains $t = 1$, $g(x) = 1$

$2 \le x \le 3$: $g(x) = \max\{f(x-1), f(x)\} = \max\{1-(x-2)^2, \frac{3}{2}(x-2)\}$; equal when $u = x-2$ satisfies $u^2 + \frac{3}{2}u - 1 = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$

$x \ge 3$: $g(x) = \frac{3}{2}(x-2)$

Junctions: at $x = 1$ and $x = 2$ both one-sided derivatives are 0; at $x = 3$ the same line continues.

At $x = \frac{5}{2}$: left derivative $-2u = -1$, right derivative $\frac{3}{2}$: corner

$S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$, sum $= 2.5$

Final Answer: 2.50

Question 06

English

Let a and b be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \text{ rational}, \\ ax + b, & x \text{ irrational}. \end{cases}$$

Suppose that f is continuous at $x = -1$ and that f is differentiable at some point $c \ne -1$. Then the value of $a + b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है कि x परिमेय होने पर $f(x) = x^3$ तथा x अपरिमेय होने पर $f(x) = ax + b$ है।
माना कि f, $x = -1$ पर सतत है तथा f किसी बिन्दु $c \neq -1$ पर अवकलनीय है। तब $a + b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Rationals and irrationals are dense, so f is continuous at x_0 iff $x_0^3 = ax_0 + b$, i.e. iff x_0 is a root of $q(x) = x^3 - ax - b$
Differentiable at c: difference quotients along rationals $\to 3c^2$, along irrationals $\to a$; so $q(c) = 0$ and $a = 3c^2$, i.e. $q'(c) = 0$: c is a repeated root
Roots of q: $-1, c, c$ with $c \neq -1$; no x^2 term $\Rightarrow -1 + 2c = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$
$a = 3c^2 = \frac{3}{4}$, $b = c^3 - ac = \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{4}$
$a + b = 0.5$

Final Answer: 0.50

Question 07

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a function which is continuous at $x = 0$ and satisfies

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}.$$

If $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 140$, then the value of $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक ऐसा फलन है जो $x = 0$ पर सतत है तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

को सन्तुष्ट करता है। यदि $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 140$ है, तो $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Iterating n times: $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k}$
For $x \neq 0$: $\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k} = \dfrac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}}$ (multiply by $\sin\frac{x}{2^n}$ and use $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$ repeatedly)
$n \to \infty$: $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \to f(0)$ by continuity at 0, and $2^n \sin\frac{x}{2^n} \to x$
$\Rightarrow f(x) = f(0)\dfrac{\sin x}{x}$ for $x \neq 0$
$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2f(0)}{\pi} = 140 \Rightarrow f(0) = 70\pi$; $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 70\pi \cdot \frac{1/2}{\pi/6} = 210$

Final Answer: 210

Question 08

English

Let $a \in \mathbb{R}$ and let $f : [-1, 3] \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + ax + 5}{x - 1}.$$

Suppose that $\lim_{x\to 1} f(x)$ exists. Then the sum of all integers m for which the equation $f(x) = m$ has at least one solution in $[-1, 3] \setminus \{1\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $a \in \mathbb{R}$ तथा $f : [-1, 3] \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + ax + 5}{x - 1}.$$

माना कि $\lim_{x\to 1} f(x)$ का अस्तित्व है। तब उन सभी पूर्णांकों m का योग, जिनके लिए समीकरण $f(x) = m$ का $[-1, 3] \setminus \{1\}$ में कम से कम एक हल है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Limit exists at 1 (removable, not infinite discontinuity) $\Rightarrow$ numerator vanishes at 1: $1 - 3 + a + 5 = 0 \Rightarrow a = -3$

$x^3 - 3x^2 - 3x + 5 = (x - 1)(x^2 - 2x - 5) \Rightarrow f(x) = (x - 1)^2 - 6,\ x \neq 1$

On $[-1, 1)$, f is continuous and decreasing from $f(-1) = -2$ towards -6; on $(1, 3]$ increasing from near -6 to $f(3) = -2$

By IVT every value in $(-6, -2]$ is taken; -6 (the limit at the removable discontinuity) is not taken

$m \in \{-5, -4, -3, -2\}$, sum $= -14$

Final Answer: -14

Question 09

English

For each positive integer n, let N_n denote the number of real solutions of the equation $e^x = x^n$. Then the value of $\sum_{n=1}^{10} N_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, माना कि N_n समीकरण $e^x = x^n$ के वास्तविक हलों की संख्या है। तब $\sum_{n=1}^{10} N_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x = 0$ is never a solution. For $x > 0$: $e^x = x^n \iff \phi(x) = \frac{\log_e x}{x} = \frac{1}{n}$

$\phi'(x) = \dfrac{1 - \log_e x}{x^2}$: ϕ increases on $(0, e)$ from $-\infty$ to $\frac{1}{e}$, then decreases to 0^+

So for $x > 0$: 2 solutions if $\frac{1}{n} < \frac{1}{e}$ $(n \geq 3)$, none if $n = 1, 2$ $(\frac{1}{n} > \frac{1}{e})$

For $x < 0$: n odd $\Rightarrow x^n < 0 < e^x$, none. n even: $h(x) = e^x - x^n$ has $h'(x) = e^x - nx^{n-1} > 0$, $h(-\infty) = -\infty$, $h(0) = 1$: exactly one (IVT + monotonicity)

$N_1 = 0,\ N_2 = 1$; odd $n \geq 3$: 2; even $n \geq 4$: 3

$\sum_{n=1}^{10} N_n = 0 + 1 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 21$

Final Answer: 21

Question 10

English

Let a and b be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{ae^x - b - x}{x|x|}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Suppose that f has a jump discontinuity at $x = 0$, that is, $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ and $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ both exist as real numbers and are unequal. Then the value of $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{ae^x - b - x}{x|x|}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

माना कि $x = 0$ पर f की उच्छेदी (jump) असांतत्यता है, अर्थात $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ तथा $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ दोनों वास्तविक संख्याओं के रूप में विद्यमान हैं तथा असमान हैं। तब $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$ae^x - b - x = (a - b) + (a - 1)x + \frac{a}{2}x^2 + O(x^3)$ and $|x\,|x|| = x^2$

Finite one-sided limits need $a - b = 0$ (else $|f| \to \infty$) and then $a - 1 = 0$ (else $f \approx \frac{a-1}{|x|} \to \pm\infty$): $a = b = 1$

Then $f(x) = \dfrac{e^x - 1 - x}{x|x|}$, and $\dfrac{e^x - 1 - x}{x^2} \to \dfrac{1}{2}$

For $x < 0$, $x|x| = -x^2$: $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -\dfrac{1}{2}$ (and $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \dfrac{1}{2}$, unequal: a jump)

Final Answer: -0.50

Question 11

English

Let a, b, c, d be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be the function such that $f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ for $x < 0$ and, for $x \geq 0$, $f(x)$ is the unique real number y satisfying $y + 6y^3 = x$. If f is three times differentiable at $x = 0$, then the value of $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a, b, c, d वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक ऐसा फलन है कि $x < 0$ के लिए $f(x) = a+bx+cx^2+dx^3$ है तथा $x \geq 0$ के लिए $f(x)$ वह अद्वितीय वास्तविक संख्या y है जो $y + 6y^3 = x$ को सन्तुष्ट करती है। यदि f, $x = 0$ पर तीन बार अवकलनीय है, तो $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

For $x \geq 0$: $y + 6y^3 = x$, $y(0) = 0$. Differentiating: $y'(1 + 18y^2) = 1 \Rightarrow y'(0) = 1$

Again: $y''(1 + 18y^2) + 36y\, y'^2 = 0 \Rightarrow y''(0) = 0$

Again: $y'''(1 + 18y^2) + 108y\, y'y'' + 36y'^3 = 0 \Rightarrow y'''(0) = -36$

Three-times differentiability at 0: the cubic matches value and first three derivatives: $a = 0,\ b = 1,\ 2c = 0,\ 6d = -36$

$f(x) = x - 6x^3$ for $x < 0$: $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{6}{8} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 12

English

For positive integers m and n, let $f_{m,n} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f_{m,n}(x) = \begin{cases} x^m \sin\left(\dfrac{1}{x^n}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Let N be the number of ordered pairs (m, n) with $m, n \in \{1, 2, \ldots, 20\}$ for which $f_{m,n}$ is differentiable at $x = 0$ and $f'_{m,n}$ is unbounded on $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ for every $\delta > 0$. Then the value of N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

धनात्मक पूर्णांकों m तथा n के लिए, माना कि $f_{m,n} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित है

$$f_{m,n}(x) = \begin{cases} x^m \sin\left(\dfrac{1}{x^n}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

माना कि N उन क्रमित युग्मों (m, n), जहाँ $m, n \in \{1, 2, \ldots, 20\}$, की संख्या है जिनके लिए $f_{m,n}$, $x = 0$ पर अवकलनीय है तथा प्रत्येक $\delta > 0$ के लिए $f'_{m,n}$, $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ पर अपरिबद्ध है। तब N का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

At 0: $\dfrac{f(x)}{x} = x^{m-1} \sin \frac{1}{x^n}$, which $\to 0$ if $m \geq 2$ (sandwich) and has no limit if $m = 1$. So differentiable iff $m \geq 2$

For $x \neq 0$: $f'(x) = mx^{m-1} \sin \frac{1}{x^n} - n\, x^{m-n-1} \cos \frac{1}{x^n}$

First term bounded ($m \geq 2$). Second: at $x_k = (2k\pi)^{-1/n} \to 0$, $|f'(x_k)| = n\, x_k^{m-n-1}$, unbounded iff $m - n - 1 < 0$, i.e. $m \leq n$; if $m \geq n + 1$ the whole of f' is bounded near 0

Condition: $2 \le m \le n \le 20$. For each n there are $n-1$ choices of m
$N = \sum_{n=2}^{20}(n-1) = 1+2+\cdots+19 = 190$

Final Answer: 190

Question 13

English

Let $f : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \left|\cos\left(\frac{7\pi}{2x}\right)\right|$. For $0 < a < 1$, let $N(a)$ denote the number of points of the interval $(a,1)$ at which f is not differentiable. Then the value of $\lim\limits_{a\to 0^+} a\,N(a)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0,\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \left|\cos\left(\frac{7\pi}{2x}\right)\right|$ द्वारा परिभाषित है। $0 < a < 1$ के लिए, माना कि $N(a)$ अन्तराल $(a,1)$ के उन बिन्दुओं की संख्या है जिन पर f अवकलनीय नहीं है। तब $\lim\limits_{a\to 0^+} a\,N(a)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$|g|$ with $g(x) = \cos\frac{7\pi}{2x}$ is non-differentiable exactly at the zeros of g where $g' \neq 0$
Zeros: $\frac{7\pi}{2x} = \left(k+\frac{1}{2}\right)\pi \Rightarrow x = \frac{7}{2k+1}$, $k \ge 0$; there $g'(x) = \frac{7\pi}{2x^2}\sin\frac{7\pi}{2x} = \pm\frac{7\pi}{2x^2} \neq 0$
$x \in (a,1) \iff 7 < 2k+1 < \frac{7}{a} \iff 4 \le k < \frac{7}{2a} - \frac{1}{2}$
$N(a) = M-3$ where M is the largest such k, and $\frac{7}{2a} - \frac{3}{2} \le M < \frac{7}{2a} - \frac{1}{2}$, so $\frac{7}{2a} - \frac{9}{2} \le N(a) < \frac{7}{2a} - \frac{7}{2}$
Multiply by a: $\frac{7}{2} - \frac{9a}{2} \le aN(a) < \frac{7}{2} - \frac{7a}{2}$; by the sandwich theorem the limit is 3.5

Final Answer: 3.50

Question 14

English

Let a and b be real numbers. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ and

$$g(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0, \\ 4x+1, & x \ge 0. \end{cases}$$

If the composite function $f \circ g$ is differentiable at $x = 0$, then the value of $(f \circ g)'(0)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं। माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ तथा

$$g(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0, \\ 4x+1, & x \ge 0. \end{cases}$$

द्वारा परिभाषित हैं। यदि संयुक्त फलन $f \circ g$, $x = 0$ पर अवकलनीय है, तो $(f \circ g)'(0)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

g jumps at 0 ($g(0^-) = -1$, $g(0) = 1$), so the chain rule does not apply directly; work with one-sided pieces

$h = f \circ g$: $h(x) = f(x-1)$ for $x < 0$, $h(x) = f(4x+1)$ for $x \geq 0$

Continuity at 0: $f(-1) = f(1) \Rightarrow -1 + a - b = 1 + a + b \Rightarrow b = -1$

One-sided derivatives: $h'(0^-) = f'(-1) = 2 - 2a$, $h'(0^+) = 4f'(1) = 4(2 + 2a)$ (using $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 1$)

$2 - 2a = 8 + 8a \Rightarrow a = -\frac{3}{5}$; $(f \circ g)'(0) = 2 + \frac{6}{5} = 3.2$

Final Answer: 3.20